Шпаргалка: подготовка к олимпиаде (12 часов)

9–11 класс · муниципальный уровень · формулы, цифры, массивы, сетка

Расписание

1) 0–2ч Формулы 2) 2–4ч Цифры 3) 4–6ч Массивы/распилы
4) 6–8ч Комбинаторика 5) 8–10ч Стратегия+микс 6) 10–12ч Тренировочный тур

1. Формулы

Ограничение n до 2e9 ⇒ O(1). Схема: при ответе p оценить максимум объектов, найти мин. p.
ceil(a/b) = (a+b-1)//b для a≥0.
Кинотеатр (края≤2, середина≤5): если n≤4 → 1, иначе 1+ceil((n-4)/5).

```
print(1 if n<=4 else 1+(n-4+4)//5)
```

2. Цифры

Произведение = N: делить на 9..2; остаток ≠1 → -1; цифры по возрастанию → минимум.
Чётное число: та же куча цифр, последняя чётная; перебрать чётный хвост, взять min.

```
70 → обычный 257; чётный 572
```

3. Распилы

a = d·2^k (d нечётно). Многократный распил → 2^k кусков длины d.
Сложить вклады по d; max счётчик, при ничьей меньшее d.

4. Сетка

Тип × ориентации × позиции старта. Катеты k=1..3:
оси: 4*(n-k+1)*(m-k+1)
диагонали: 2*(n-2k+1)*(m-k+1)+2*(n-k+1)*(m-2k+1)
(везде max(0,·)). Прямоугольники на сетке: n(n+1)/2 * m(m+1)/2.

5. Тактика тура

1. Пробежать все условия, пометить сложность.
2. Сначала лёгкие до конца.
3. Свои тесты: минимум, граница формулы, максимум, −1, ничья.
4. Не сидеть >40–50 мин без прогресса на одной задаче.

Чек-лист перед сдачей

[ ] Примеры из условия проходят
[ ] Край n=1 / пустые случаи
[ ] Целочисленное деление верное
[ ] Формат вывода точный (пробелы, перевод строки)
[ ] Ничья разобрана по условию

Где задачи

Условия тура: informatika-mun-26-27/zadaniya.pdf
Практика: podgotovka-12h/praktika/
Быстрым: podgotovka-12h/bonus/
Ответы: podgotovka-12h/otvety-i-razbory.md